



MOTORES



Reyes Rodríguez Arturo Emiliano

¿Qué es un motor con encoder?

Un motor con encoder es un motor (DC o paso a paso) que tiene un sensor en el eje (encoder) que genera pulsos eléctricos mientras el eje gira. Estos pulsos se pueden contar para saber cuánto ha girado el motor y en qué dirección.

Tipo	Descripción	Pros	Contras
Encoder óptico	Un disco con ranuras gira entre un LED y un fotodetector.	Preciso y rápido.	Sensible a polvo y suciedad.
Encoder magnético	Usa sensores Hall para detectar campos magnéticos.	Más robusto.	Menos resolución.
Incremental	Da pulsos por cada paso, sin saber la posición absoluta.	Simples y comunes.	Necesita conteo continuo.
Absoluto	Da la posición exacta del eje.	Muy precisos.	Caros y complejos.

¿Por qué usar motores con encoder en un robot móvil?

Para un robot que sigue línea o resuelve laberintos, los encoders te permiten:

Control de posición: Saber cuánto ha avanzado cada rueda.

Control de velocidad: Hacer que las ruedas giren igual (muy útil para que el robot vaya recto).

Giros precisos: Contar cuántos "ticks" del encoder necesitas para girar 90°.

Mapeo o seguimiento: Puedes hacer odometría (calcular posición relativa del robot).

¿Cómo se conectan?

Los encoders típicamente tienen dos señales: A y B (fase cuadratura), que se conectan a entradas digitales del microcontrolador.

Puedes usar interrupciones para contar los pulsos con precisión.

A veces hay una señal adicional "index" para marcar una vuelta completa.

Controlador recomendado

Si usas motores DC con encoder, necesitarás:

Un driver de motor (como TB6612FNG, DRV8833, etc.) para controlar el giro.

Un microcontrolador (Arduino, ESP32, etc.) para:

Leer los pulsos del encoder.

Ajustar el PWM para mantener velocidad y dirección con PID.

¿Qué motores con encoder se usan en robots?

Algunos ejemplos prácticos:

Motor	Voltaje	RPM	Encoder	Uso común
Pololu 37D mm con encoder	6V–12V	100–1000 RPM	64 CPR	Robots medianos

Motor	Voltaje	RPM	Encoder	Uso común
TT motor con encoder	6V	150–300 RPM	~11 CPR	Robots pequeños (educativos)
N20 con encoder	3–12V	30–1000 RPM	12–100 CPR	Mini robots, seguidor de línea

Encoder Incremental

¿Cómo funciona?

Usa un disco con marcas o ranuras.

A medida que gira, genera pulsos.

Tiene dos canales (A y B) desfasados 90° para detectar la dirección.

Cuenta los pulsos desde una posición inicial arbitraria.

Ventajas:

Sencillos y económicos.

Alta resolución disponible.

Sirven para medir velocidad, distancia y dirección.

Desventajas:

No sabes la posición absoluta al encender (si apagas el sistema pierdes la referencia).

Necesita lógica para contar pulsos y dirección.

Uso común:

Motores de robots móviles.

Control de velocidad en impresoras 3D, CNC, etc.

2. Encoder Absoluto

¿Cómo funciona?

El disco tiene múltiples pistas codificadas (como código Gray o binario).

Cada posición del disco genera un código único, que representa la posición absoluta del eje.

Ventajas:

Al encender, sabes exactamente dónde está el eje (sin necesidad de moverlo).

Muy preciso.

Ideal para sistemas críticos o que no pueden moverse a una posición "home".

Desventajas:

Mucho más caros.

Más complejos de integrar (requieren varios bits de entrada o comunicación serial).

Uso común:

Robótica industrial.

Brazo robótico, servos industriales.

Control de válvulas, mecanismos con memoria de posición.

3. Encoder Óptico

¿Cómo funciona?

Usa un LED y un fotodetector.

Un disco transparente con líneas opacas gira entre ellos.

Las líneas bloquean/interrumpen la luz, generando pulsos.

Puede ser incremental o absoluto.

Ventajas:

Alta resolución (muy precisos).

Rápida respuesta.

No tiene contacto mecánico directo → menos desgaste.

Desventajas:

Sensibles a polvo y suciedad (lo óptico se puede obstruir).

Más frágiles.

Uso común:

Impresoras.

Escáneres.

Robots de precisión.

4. Encoder Magnético

¿Cómo funciona?

Usa sensores Hall para detectar campos magnéticos.

Un imán gira con el eje del motor, y los sensores detectan su posición o cambios.

Ventajas:

Robusto ante polvo, suciedad y vibraciones.

Puede ser incremental o absoluto.

Menor desgaste que los mecánicos.

Desventajas:

Menor resolución comparado con ópticos (aunque hay versiones de alta resolución).

Más sensible a interferencias electromagnéticas si no está bien diseñado.

Uso común:

Automoción (autos, motos).

Drones.

Ambientes industriales sucios o con vibraciones.

MOTORES CON ENCODER PARA ROBÓTICA

Motor TT con Encoder (Tipo Educativo)

Características:

Voltaje de operación: 3–6V (normalmente 6V)

RPM: 150–300 RPM sin carga

Encoder: Magnético (en la rueda trasera), ~11 CPR (counts per revolution)

Corriente: ~100–250 mA (hasta 1 A en arranque)

Relación de engranajes: 1:48 o 1:90

Salida de encoder: 2 canales A y B

Pros:

Barato (~3 a 5 USD con encoder)

Compacto y fácil de montar

Suficiente para mini robots educativos

Contras:

Bajo torque

Encoder de baja resolución

No ideal para robots con precisión exigente

Ideal para:

Seguidores de línea simples

Robots de competencia en secundaria/básica

Motor N20 con Encoder

Características:

Voltaje: 3V–12V

RPM: Varía (30–1000 RPM según la versión)

Encoder: Magnético, normalmente 12–100 CPR

Corriente: 100–300 mA (hasta 1 A)

Tamaño: Muy pequeño (ideal para micro robots)

Pros:

Muy compacto

Encoder relativamente preciso

Diversidad de versiones con distintos RPM

Contras:

Poca potencia para robots grandes

Encoder magnético puede necesitar buena calibración

Ideal para:

Mini seguidores de línea

Microrobots tipo sumo, laberinto pequeño

Pololu 37D mm con Encoder

Características:

Voltaje de operación: 6–12V (algunos hasta 24V)

RPM: 50 a 1000 (según el modelo)

Encoder: Óptico o magnético de 64 CPR x 2 (128 pasos por vuelta)

Torque: Muy alto (hasta 20+ kg·cm)

Corriente: 200 mA – 2 A nominal (hasta 5 A pico)

Pros:

Potente, ideal para robots medianos o pesados

Encoder de buena resolución (muy útil para odometría)

Disponible con reductores de varias relaciones

Contras:

Más costoso (~20–30 USD)

Requiere controladores más robustos (TB67H420FTG, BTS7960, etc.)

Ideal para:

Robots exploradores de laberinto

Vehículos autónomos con navegación precisa

Mini rover de campo o exteriores

Motor 775 con Encoder (para robots más grandes)

Características:

Voltaje: 12V – 24V

RPM: 3000 – 10000 sin carga

Encoder: Generalmente externo (montado en el eje trasero), hasta 1000 CPR

Corriente: Alta, puede superar 5 A bajo carga

Pros:

Muchísima potencia

Ideal para robots pesados o con carga

Encoders de alta resolución disponibles

Contras:

Muy grandes y pesados

Requiere fuentes de alimentación robustas y disipación térmica

No apto para robots pequeños de competencia

Ideal para:

Robots de carga

Proyectos universitarios grandes

Vehículos autónomos de tamaño considerable

¿Qué tener en cuenta al elegir un motor con encoder?

Tamaño del robot: Más peso = necesitas más torque.

Precisión requerida: Más CPR = más resolución de movimiento.

Velocidad vs Torque: Elige una relación adecuada.

Tipo de superficie: Si el robot va por alfombra o suelo rugoso, necesitarás más torque.

Tipo de proyecto:

Para seguidor de línea: RPM medios, buena respuesta al control.

Para laberinto: buena odometría, giros precisos → encoder de calidad.

Recomendación según proyecto:

Proyecto	Recomendado	Por qué
Seguidor de línea pequeño	TT con encoder o N20	Bajo peso, económico, suficiente precisión
Laberinto preciso	N20 o Pololu 37D	Precisión en giros y trayectorias
Robot explorador grande	Pololu 37D o 775 con encoder	Necesitas torque y buena odometría